	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL	Código:
	PLAN DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DECRETO 1075	Fecha de creación:

Grado 9°2 *y* 3

Nombre:_____ Cod: _____

ÁREA Y/O ASIGNATURA: Matemáticas y estadística 9°
ACTIVIDAD: DE APOYO: ___ ESPECIALES DE NIVELACIÓN: _____ RECUPERACIÓN: X
DE PROFUNDIZACIÓN: _____
GRADO: 11° GRUPOS: 9°2 y3 FECHA: Mayo 12/2026 : PERIODO: 1
DOCENTE: Jorge Elias Saldarriag Henao

Pensamiento numérico y sistemas numéricos: ✓ Utilizo la notación científica para representar medidas de cantidades de diferentes magnitudes. ✓ Pensamiento espacial y sistemas geométricos: ✓ Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas. **Pensamiento métrico y sistemas de medidas:** ✓ Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados. **Pensamiento aleatorio y sistemas de datos:** ✓ Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de información pueden originar distintas interpretaciones. ✓ Comparo resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por un modelo matemático probabilístico. **Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos:** ✓ Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas. ✓ Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas. ✓ Analizo los procesos infinitos que subyacen en las notaciones decimales.	**SUPERIOR:** Propone el uso de la notación científica para realizar representaciones geométricas y ecuaciones, selecciona la medida adecuada para expresar longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados, que pueden ser interpretados de diferentes formas.. **ALTO:** Argumenta procesos en el uso la notación científica para realizar representaciones geométricas y ecuaciones, selecciona la medida adecuada para expresar longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados, que pueden ser interpretados de diferentes formas. **BÁSICO:** Identifica la notación científica para realizar representaciones geométricas y ecuaciones, selecciona la medida adecuada para expresar longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados, que pueden ser interpretados de diferentes formas. **BAJO:** Emplea la notación científica en problemas simples, seleccionando, en algunos casos, la medida adecuada para expresar longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados..

Grado 9°2 *y* 3

Nombre:_____ Cod: _____

TALLER N°1

PROBLEMA 1: CUENTA DE AHRRO DE ANA

Ana tiene una cuenta de ahorro para ahorrar y retirar motos iguales. Las consignaciones fueron 2 veces la cantidad establecida, luego 5 veces la cantidad establecida posteriormente un retiro de 4 veces la cantidad establecida y ahora en el saldo tiene 5Cod miles de pesos. ."

Desarrollo del Actividad:

RETO 1. Modelación:	Solución Paso a Paso haciendo el proceso **A) Modelo matemático que representado esta situación.**
RETO 2. Resolución:	B) **Cuanto es el monto de la cantidad que le toca ahorrar.**

Grado 9°2 *y* 3

Nombre:_____ Cod: _____

RETO 3. Explicación:	C) **De cuanto ha sido los montos que ha ahorrados**

PROBLEMA 2: El Agricultor

Un agricultor tiene un terreno donde siembra trigo. En la primera temporada siembra 2 veces la cantidad inicial de semillas que tenía guardadas. En la segunda temporada siembra 4 veces la cantidad inicial de semillas. Una plaga arruina una parte y pierde el equivalente a 3 veces la cantidad inicial de semillas. Luego compra semillas nuevas equivalentes a Cod veces la cantidad inicial y las siembra todas. Al final del proceso, le quedan **60** kilos de semillas almacenadas.

.

RETO 4. . Modelación: Sea k la variable a trabajar.	Solución Paso a Paso haciendo el bosquejo **A)Modelo matemático que representado esta situación.** .

Grado 9°2 *y* 3

Nombre:_____ Cod: _____

RETO 4. . Soluciona	B) **Calcula cuántos kilos era la cantidad inicial de semillas (cantidad establecida)**
RETO 4. . Explica:	**C) Calcula cuántos kilos sembró en total y cuántos perdió.**

SUMATORIA

Una fábrica produce cuadernos. El primer día produce 10 cuadernos, el segundo día produce 15, el tercer día produce 20, y así sucesivamente, aumentando 5 cuadernos cada día, durante 10 días. Cada día, además de lo que produce, **guarda en el almacén** todos los cuadernos que produce. Al final de los 10 días, **vende** una cantidad de cuadernos equivalente a **la suma de lo producido en los días pares**. Si al final del proceso **quedan 200 cuadernos en el almacén**, ¿cuántos cuadernos había al inicio?

RETO 4. . Explica:	Solución Paso a Paso haciendo el proceso **Hallar la suamatoria**

GEOMETRIA **Hallar el valor decimonono de un ángulo desconocido en un triangulo en el cual uano mi cod y el otro 18°**

Grado 9°2 *y* 3

Nombre:_____ Cod: _____

RETO 4. . Explica:	Solución Paso a Paso haciendo el proceso **Hallar la suamatoria**

TALLER N°2

PROBLEMA 1: CUENTA DE AHRRO DE ANA

El banco ofrece la forma de calcular un saldo especial de una cuanta. EL saldo actual mas 459 dólares es igual a el doble de dicho salado más **234Cod** dólares al saldo actual. Se pide:

Desarrollo del Actividad:

RETO 1. Modelación:	Solución Paso a Paso haciendo el proceso **D) Modelo matemático que representado esta situación.**
RETO 2. Resolución:	E) **Cuanto es el monto de la cantidad que le toca ahorrar.**

Grado 9°2 *y* 3

Nombre:_____ Cod: _____

RETO 3. Explicación:	F) **De cuanto ha sido los montos que ha ahorrados**

PROBLEMA 2: El Agricultor

"Una cooperativa agrícola necesita verificar el peso total de su cosecha de trigo almacenada y decide cruzar dos informes diferentes para asegurar la exactitud. El Primer Informe calcula el total duplicando la cantidad de silos base que tienen disponibles y sumando 459 toneladas de grano que está almacenado en sacos externos. El Segundo Informe calcula el total tomando la cantidad de silos base y sumando **23Cod** toneladas de reservas adicionales que llegaron en camiones. Si ambos informes deben coincidir exactamente en el peso total de la cosecha, ¿qué ecuación modela esta situación?"

RETO 4. . Modelación: Sea q la variable a trabajar.	Solución Paso a Paso haciendo el bosquejo **A)Modelo matemático que representado esta situación.**

Grado 9°2 *y* 3

Nombre:_____ Cod: _____

RETO 4. . Soluciona	D) **Calcula cuántos toneladas harina**
RETO 4. . Explica:	**E) Calcula cuántos kilos sembró en total y cuántos perdió.**

SUMATORIA

Calcular de dos formas (1 aplicando todo el proceso. 2 Utilizando la propiedad) las siguiente sumatorias

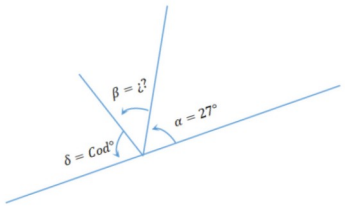
RETO 4. . Explica:	Solución Paso a Paso haciendo el proceso $i)\sum_{k=3}^{5} Cod$ $ii)\sum_{k=3}^{5} Cod \cdot h$

Grado $9°2$ *y* 3

Nombre:_____ Cod: _____

RETO 4. . Explica:	Solución Paso a Paso haciendo el proceso $ii)\sum_{n=3}^{7}(Cod\cdot n+16)$

GEOMETRIA Hallar el valor decimonono de un ángulo desconocido en la siguiente figura y explicarlo

RETO 5. . Explica: 	Solución Paso a Paso haciendo y explicando todo el proceso **Hallar el valor de** β

TALLER N°3

PROBLEMA3:

La edad del padre es el triple de la edad de su hijo. Si ambas edades suman 86 años, ¿cuántos años tiene cada uno?. Se pide:

Desarrollo del Actividad:

Grado 9°2 *y* 3

Nombre:_____ Cod: _____

RETO 1. Explicación:	Solución Paso a Paso haciendo el proceso **G) Modelo matemático que representa esta situación.**
RETO 2. Explicación:	Solución Paso a Paso haciendo el proceso H) **Solución de la ecuación.**
RETO 3. Explicación:	I) **Edad del padre y del hijo.**

PROBLEMA 2: Notación Científica (Astronomía)

La distancia entre dos galaxias

"La galaxia Andrómeda y la Vía Láctea están separadas por aproximadamente **2.Cod millones de años luz**. Un año luz equivale a **9.46 × 10^{12} kilómetros**.

RETO 4. . Explicacion	Solución Paso a Paso haciendo el bosquejo(dibujo)

Grado 9°2 *y* 3

Nombre:_____ Cod: _____

	A)Expresa la distancia entre las dos galaxias en kilómetros, usando notación científica .
RETO 4. .Explicación	Solución Paso a Paso haciendo el bosquejo(dibujo) F) Otra galaxia, llamada Triángulo, está 3 veces más lejos de la Vía Láctea que Andrómeda. ¿A qué distancia está en kilómetros? Escribe el resultado en notación científica.
RETO 4. . Explicación:	Solución Paso a Paso haciendo el bosquejo(dibujo) G) Si una nave espacial viajara a 50.000 km/h, ¿cuántas horas tardaría en llegar a Andrómeda? Expresa el resultado en notación científica (no es necesario hacer la división exacta, solo plantearla).

Grado $9°2\ y\ 3$

Nombre:_____ Cod: _____

Productorias y Factoriales (Estadística)

Resolver el siguiente ejercicio"Una caja fuerte tiene un código de cod. La cantidad total de códigos posibles se puede calcular con una productoria o un factorial.

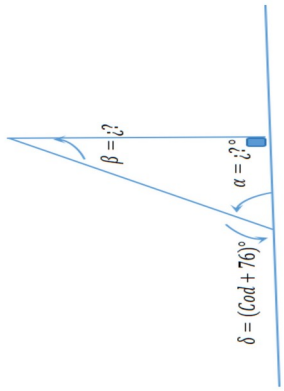
RETO 4. . Explica:	Solución Paso a Paso haciendo el proceso **A)** Resolver el siguiente ejercicio"Una caja fuerte tiene un código de cod La cantidad total de códigos posibles se puede calcular con una productoria o un factorial. **Usuar el siguiente modleo:** $\prod_{k=0}^{Cod-1}(Cod+1-k)$ **B)** Expresa esa misma cantidad usando notación factorial. ¿Qué número factorial se aproxima más $(Cod+1)!$ **C)** Si el código fuera de 5 dígitos diferentes, ¿cuántas combinaciones posibles habría? Responde. **¿COMO LO HARIAS?**

GEOMETRIA 4: Teorema de Pitágoras (Geometría)

Grado $9°2$ *y* 3

Nombre:_____ Cod: _____

RETO 5. . Explica:



Solución Paso a Paso haciendo y explicando todo el proceso

El triángulo rectángulo y sus ángulos

En la figura el ángulo exterior $\delta = (Cod + 75)^{\circ}$. y un cateto x mide cod(m), se pide :

A) ¿Cuánto miden los ángulos internos del triángulo?

B) ¿cuánto mide la hipotenusa?

C) Calcula la longitud del otro cateto usando el Teorema de Pitágoras.

Proyecto final de sintesis

Selección de un problema real: Cada grupo elegirá una situación donde se aplique una ecuación lineal de con una variable
Ejemplos:

- Identificar y seleccionar un problema de la vida real que pueda modelarse mediante una ecuación lineal con una variable.
- Analizar la situación planteada, reconociendo las variables involucradas y la relación de igualdad entre ellas.
- Formular una ecuación lineal con una variable que represente el problema seleccionado.
- Resolver la ecuación lineal utilizando procedimientos algebraicos adecuados.
- Interpretar la solución obtenida y explicar su significado dentro del contexto real del problema.

Análisis del problema:

- ¿Qué ecuación describe la situación?
- ¿Dónde se requiere calcular una ecuación ?
- ¿Cómo se interpretan los resultados en el contexto real?

Modelación matemática:

- .

Presentación y reflexión del problema :

- ***Exponer los resultados.***

1. Este es el plan de apoyo para estudiantes del grupo 10°3 que no alcanzaron las competencias estadística del primer periodo,
1. La solucion debe realizarse con el código de recuperaión y se calificara sobre 3.0.Tenideo en cuenta que la solución equivale al 50% (b)y la sustentación al otro 50%(b) de dicha nota.
3. Para la solucion del presente trabajo se recomenienda busar la asesoria del docente y/o estudiar las actividades, guías-talleres y videos alojados en la página: www.jorsalda.jimdo.com

Grado 9°2 *y* 3

Nombre:_____ Cod: _____

4.El Trabajo se debe desarrollar en estas mismas hojas en los espacios en blanco que se dejaron en cada punto

